

XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỰ BẢO NHU CẦU VÀ TỐI ƯU CHUỖI CUNG ỨNG TRÊN NỀN TẢNG ODOO

Trình bày bởi: Lương Mạnh Hùng
Lớp PYA1125E



1. Mô tả bài toán và phạm vi

[Quay lại Trang Mục lục](#)

1. Bài toán đặt ra

Doanh nghiệp nhỏ thường dự báo:

- Dựa vào kinh nghiệm
- Sử dụng Excel đơn giản
- Vấn đề:

Sai lệch nhu cầu

- Tồn kho dư hoặc thiếu
- Không tận dụng dữ liệu

CHỖT NGUYÊN VẬT LIỆU

NGÀY.../... 21 T3 30/7

STT	Nguyên liệu	Nhập		Xuất	Tồn			T/T
		Tồn	Mới + 20^2	Hủy	Sáng	Chiều	Tối	
1	BD	00560	(xuất 5b-2q3)	3	27	19	1	
2	BĐ	0	$-8(24)^2 - 11(94)^2$		0	0	0	
3	BB	0	40		22	19	16	
4	BQ	6	100		97	79	74	
5	B.Ruốc	0	3		0	0	0	
6	B.Đường	0	10		0	0	0	
7	B.Vùng	0	6		0	0	0	
8	Xôi	10,9	12,1 ²	0,5	4	2	2	
9	Thịt	67	31 ²		3,5	13,5	13,8	
10	LX	21,48	11 ²		4	6,2	6	
11	XX	47,36	51 ²		27,20	37,10c	17+64c	
12	Chả	0,65	0,65 ²		47,32	97+32c	77+546c	
13	Bò khô	4			0,55	1,13	1,13	
14	Nước	116			3,8	3,65	3,6	
15	Trứng	141			0,5	91	989	
16	T.Kho	20x			12K+12q	12K+12q	17K+14	
17	T.Băm	10	0,5 ²		20x	20x	20x	
18	Ruốc	0			0,8	1,3	1,3	
19	Pate	1x0+51			0	0	0	
20	Xốt trắng	1x0+114 + 1x0 ²			4x0+34	1x0+34	1x0+12	
21	Dưa chuột		3		1x0+114	2x0+114	2x0	
22	Bắp cải		0,7					
23	Rau mùi		0,3					

Giải pháp đề xuất

- Xây dựng hệ thống trên Odoo
 - Kết hợp AI + dữ liệu tồn kho
 - Quy trình:
 - Dự báo nhu cầu
 - Tính toán nhập hàng
 - Tạo đơn mua
- => Hỗ trợ ra quyết định nhanh và chính xác



Phạm vi hệ thống

– Áp dụng:

- Cửa hàng F&B (bánh mì, thực phẩm)
- Doanh nghiệp nhỏ & vừa

– Giới hạn:

- Chưa tối ưu toàn bộ chuỗi cung ứng
- Chưa xử lý logistics / đa kho



2. Kiến thức và công nghệ

[Quay lại Trang Mục lục](#)

Công nghệ sử dụng

- Odoo (ERP):
 - Quản lý sản phẩm, kho, mua hàng
- Python:
 - Xử lý dữ liệu
 - Tích hợp AI
- Thư viện:
 - scikit-learn
 - joblib



Mô Hình AI

Sử dụng thuật toán học máy: Cây quyết định (Decision Tree).

– Input:

- Thứ trong tuần
- Tháng
- Cuối tuần

– Output:

- Nhóm A (Thấp)
- Nhóm B (Trung bình)
- Nhóm C (Cao)

3. Chức năng hệ thống

[Quay lại Trang Mục lục](#)

Chức năng hệ thống



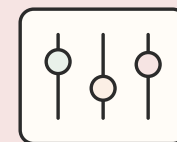
Dự báo nhu cầu

Phân tích và phán đoán nhu cầu khách hàng



Theo dõi tồn kho

Theo dõi lượng hàng còn tồn trong kho



Đề xuất tạo đơn nhập hàng

Dựa vào số hàng còn tồn trong kho và đề xuất số lượng nhập nguyên liệu



Tạo đơn nhập hàng

Tạo đơn nhập hàng chỉ với một nút bấm

Dự báo AI

- Người dùng tạo forecast
- Nhấn “Chạy dự báo AI”
- Hệ thống:
 - Load model (.pkl)
 - Dự đoán A/B/C
- Lưu vào smart.forecast



Tính toán nhu cầu

- Công thức

$$\text{required} = \text{base} + \text{safety} - \text{stock}$$

- Xử lý:

- Nhóm A/B/C
- Tồn kho thực tế
- Safety stock

- Hàng tươi:

$$\text{stock} = 0$$



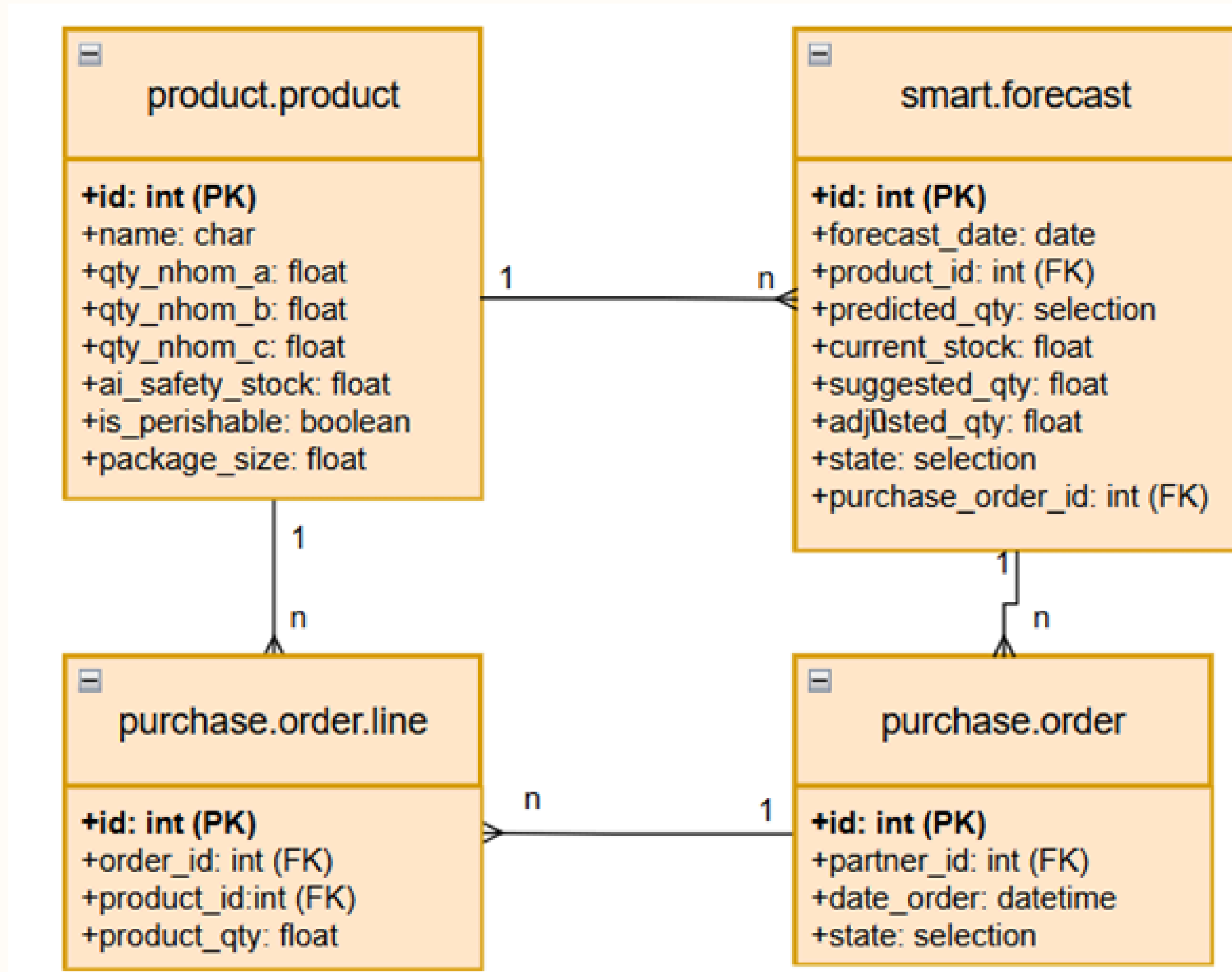
4. Thiết kế hệ thống

[Quay lại Trang Mục lục](#)

Cơ sở dữ liệu

Các bảng chính:

- product.product
- Smart.forecast
- purchase.order
- purchase.orderline



Quy trình hoạt động

Bước 1: Nhập dữ liệu đầu vào

Người dùng chọn sản phẩm và ngày cần dự báo trong hệ thống Odoo.

Bước 2: Dự báo nhu cầu bằng AI

Hệ thống sử dụng mô hình Machine Learning để dự báo mức nhu cầu (Nhóm A, B hoặc C) dựa trên yếu tố thời gian (thứ, tháng, cuối tuần).

Bước 3: Tính toán nhu cầu nhập hàng

Dựa trên kết quả AI và cấu hình sản phẩm:

- Số lượng tiêu thụ theo từng nhóm
- Safety stock
- Hệ thống xác định nhu cầu thực tế.

Bước 4: Kiểm tra tồn kho

Hệ thống lấy dữ liệu tồn kho hiện tại từ Odoo và tính toán nhu cầu rỗng:
 $\text{Nhu cầu rỗng} = \text{Nhu cầu dự báo} + \text{tồn kho an toàn} - \text{tồn kho hiện tại}$

Quy trình hoạt động

Bước 5: Tối ưu số lượng nhập

Số lượng nhập được làm tròn theo quy cách đóng gói (ví dụ: 20 cái/túi) nhằm phù hợp với thực tế nhập hàng.

Bước 6: Đề xuất nhập hàng

Hệ thống đưa ra gợi ý số lượng cần nhập cho từng sản phẩm.

Nếu tồn kho còn đủ, hệ thống sẽ không đề xuất nhập thêm.

Bước 7: Tạo đơn mua hàng (Purchase Order)

Người dùng xác nhận đề xuất, hệ thống tự động tạo đơn mua hàng trong Odoo.

Video demo sản phẩm

Inventory Overview Operations Products Reporting Configuration					41My CompanyA	
New	Products	Goods Search			1-20 / 20	
★ Bánh mì pate lạp xường	★ Bánh mì pate trứng	★ Bánh mì pate xúc xích	★ Bánh mì thập cẩm			
Price: 12,000.00 đ	Price: 12,000.00 đ	Price: 12,000.00 đ	Price: 20,000.00 đ			
On hand: 0.00 Units	On hand: 0.00 Units	On hand: 0.00 Units	On hand: 0.00 Units			
★ Bánh mì thịt nướng	★ Nước ngọt	★ Xôi lạp xường	★ Xôi thập cẩm			
Price: 15,000.00 đ	Price: 5,000.00 đ	Price: 12,000.00 đ	Price: 20,000.00 đ			
On hand: 0.00 Units	On hand: 10.00 Chai	On hand: 50.00 Units	On hand: 15.00 Units			
★ Xôi thịt kho	★ Xôi thịt nướng	★ Xôi trứng	★ Xôi xúc xích			
Price: 15,000.00 đ	Price: 15,000.00 đ	Price: 12,000.00 đ	Price: 12,000.00 đ			
On hand: 30.00 Units	On hand: 50.00 Units	On hand: 15.00 Units	On hand: 50.00 Units			
☆ Bánh mì	☆ Lạp xường	☆ Pate	☆ Thịt kho			
Price: 0.00 đ	Price: 0.00 đ	Price: 0.00 đ	Price: 0.00 đ			
On hand: 0.00 Cái	On hand: 81.00 Chiếc	On hand: 2.82 kg	On hand: 30.00 Suất			
☆ Thịt nướng	☆ Trứng	☆ Xôi	☆ Xúc xích			
Price: 0.00 đ	Price: 0.00 đ	Price: 0.00 đ	Price: 0.00 đ			
On hand: 4.50 kg	On hand: 15.00 Quả	On hand: 10.00 kg	On hand: 87.00 Units			



Xin cảm ơn!